

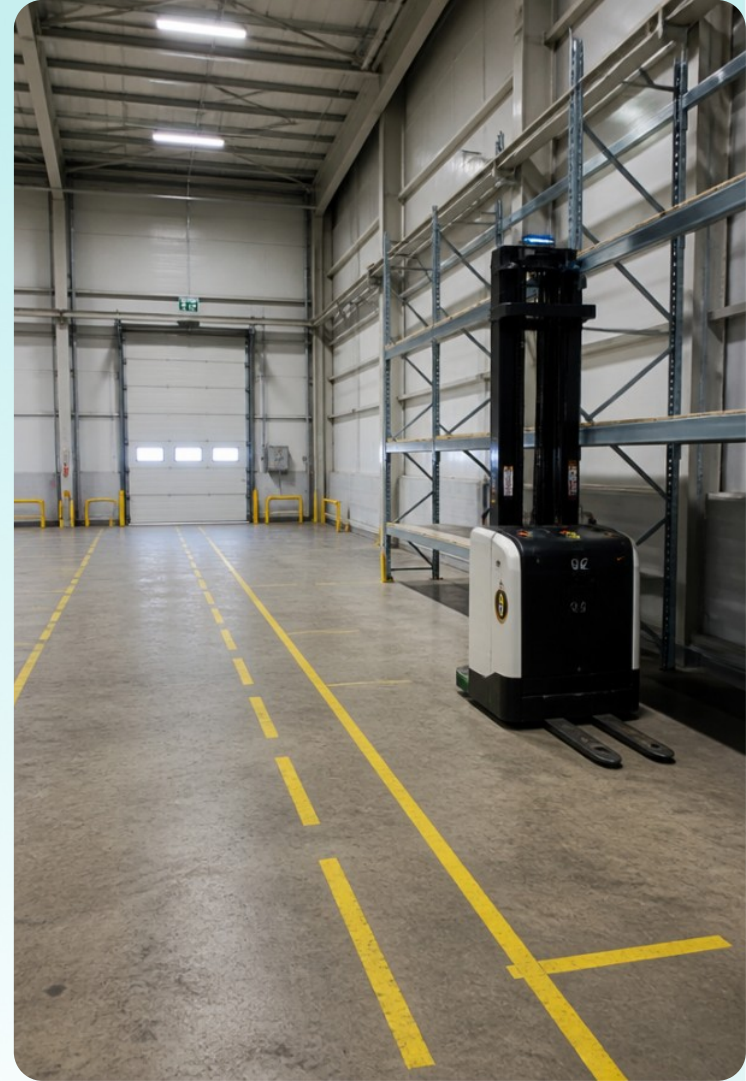


# Estatística Descritiva na Gestão de Estoques

Transformando números operacionais em decisões estratégicas de suprimentos.

# O Dilema do Estoque Vazio

Um gerente compra estoque baseado apenas no consumo médio e ainda assim sofre com faltas frequentes. Por que confiar apenas em um único número pode custar milhões de reais a uma empresa?



# Objetivos de Aprendizagem

## Resultados Esperados

Ao concluir este Bloco 02, você será capaz de:

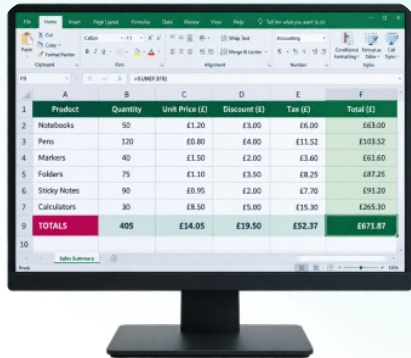
**Calcular e interpretar** medidas de tendência central e dispersão em estoques

**Detectar anomalias** e outliers em datasets de movimentação de materiais

**Elaborar relatórios** executivos fundamentados em evidências estatísticas sólidas

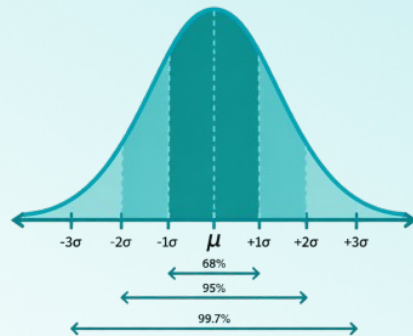


# Vocabulário Essencial da Gestão



| Product       | Quantity   | Unit Price (£) | Discount (£)  | Tax (£)       | Total (£)      |
|---------------|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Notebooks     | 50         | £3.20          | £3.00         | £6.00         | £63.00         |
| Pens          | 120        | £0.80          | £4.00         | £11.52        | £103.52        |
| Markers       | 40         | £1.50          | £2.00         | £3.40         | £61.60         |
| Folders       | 75         | £1.10          | £3.50         | £8.25         | £87.25         |
| Sticky Notes  | 90         | £0.95          | £2.00         | £7.70         | £91.20         |
| Calculators   | 30         | £8.50          | £5.00         | £15.30        | £265.30        |
| <b>TOTALS</b> | <b>405</b> | <b>£34.05</b>  | <b>£19.50</b> | <b>£52.37</b> | <b>£871.87</b> |

**Média** - Equilíbrio aritmético total dos dados observados.



**Desvio Padrão** - Grau de dispersão ao redor da média.

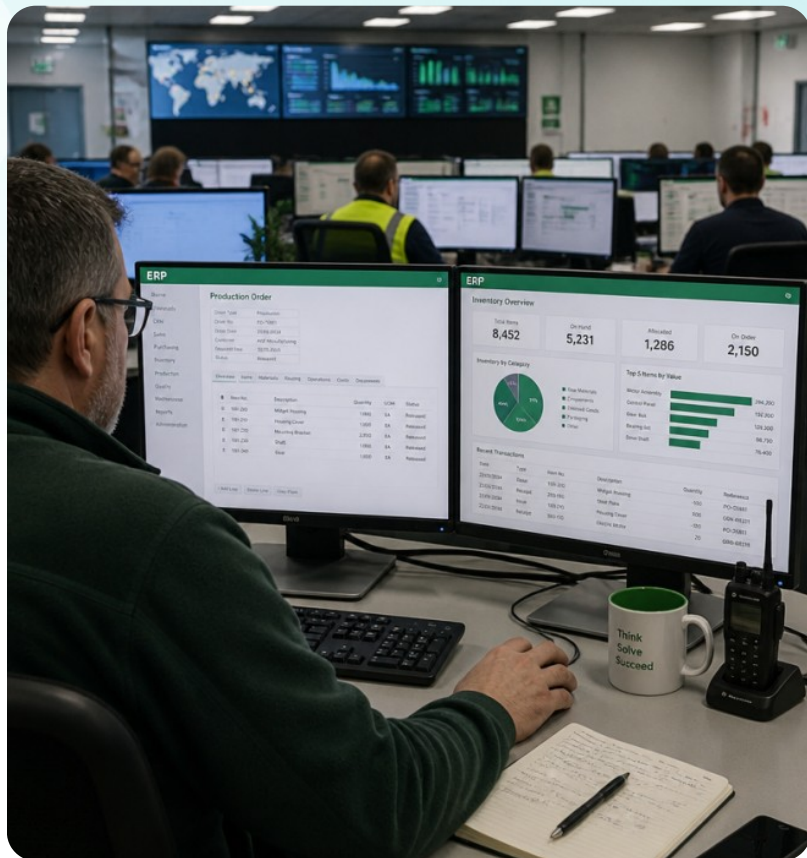


**Outlier** - Ponto atípico discrepante do comportamento padrão.



**Sazonalidade** - Padrão repetitivo em intervalos temporais fixos.

# Recapitulação: Fontes de Dados no ERP



## REVISÃO OPERACIONAL

### Origem dos Dados Brutos

No Bloco 01, exploramos a extração de dados brutos originados em sistemas integrados (**SAP**, **Oracle** e leitores biométricos/ópticos). Sem governança e validação na entrada, relatórios estatísticos tornam-se falhos.



#### Ponto-chave

A qualidade da análise descritiva depende diretamente da consistência do registro no ERP.

# Verificação: Fundamentos de Dados



## Pergunta 1:

Qual é a principal função de um sistema ERP na cadeia de suprimentos?

## Pergunta 2:

Por que dados brutos com erros de digitação prejudicam a gestão de materiais?

## Pergunta 3:

Qual etapa precede o cálculo estatístico no ciclo de vida dos dados?

# Verificação: Fundamentos de Dados



## Resposta 1:

Integrar processos e centralizar registros operacionais de múltiplas áreas.

## Resposta 2:

Geram relatórios imprecisos, divergências de inventário e compras errôneas.

## Resposta 3:

A coleta, validação e limpeza prévia dos dados operacionais.

# Medidas de Tendência Central no Armazém

## TENDÊNCIA CENTRAL

Ao analisar demandas de suprimentos, três indicadores sintetizam o centro dos dados: a **média aritmética**, a **mediana** posicional e a **moda** frequencial. Cada medida responde a uma necessidade tática distinta.



### Lembre-se

Utilizar apenas a média esconde assimetrias graves provocadas por grandes pedidos esporádicos.



# Média versus Mediana: A Batalha dos Centros

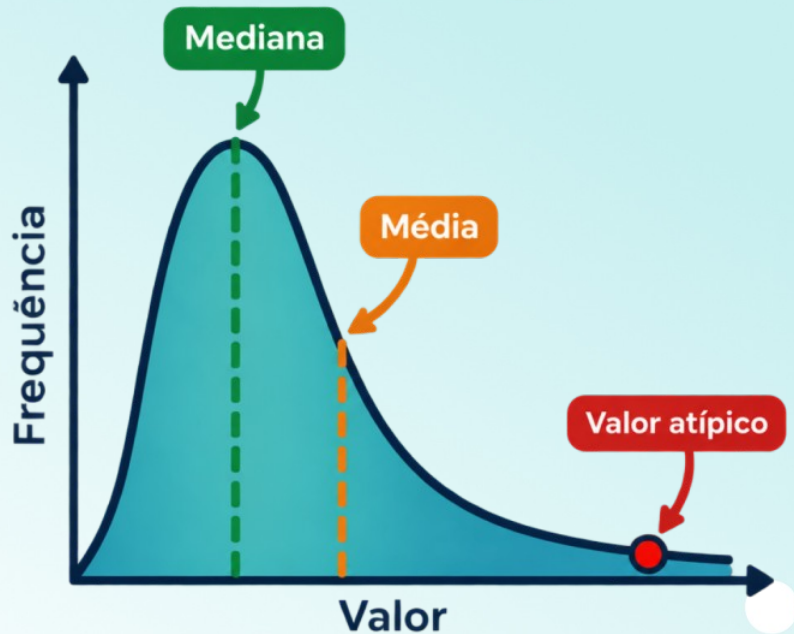
## O Impacto dos Extremos

Se uma peça tem saídas diárias de 10, 12, 11, 10 e uma saída atípica de 150 unidades, a **média** sobe para 38,6 peças/dia, gerando sobre-estoque. Já a **mediana** permanece em 11 peças/dia.



### Atenção

A média é extremamente sensível a valores extremos; a mediana é uma medida robusta a ruídos.



# A Moda na Padronização de Lotes



## O Papel da Moda

A **moda** identifica a quantidade requisitada com maior recorrência. Se a fábrica retira 25 unidades com 80% de frequência, a embalagem padrão deve conter 25 peças.



## Eficiência Logística

Adequar paletes à moda elimina o fracionamento manual no picking, reduz o tempo de separação e previne avarias de manuseio no setor de expedição.

# Decisão Operacional: Tendência Central

Um item teve retiradas diárias de: 5, 5, 6, 4, 5, 200. Qual medida melhor representa a demanda diária usual do operador?

1. A média (37,5), pois inclui todas as unidades consumidas.
2. A amplitude (196), pois resume o volume total do período.
3. O desvio padrão, pois mede o centro exato da amostra.
4. A mediana (5), pois não é distorcida pelo valor atípico de 200.

# Decisão Operacional: Tendência Central



Um item teve retiradas diárias de: 5, 5, 6, 4, 5, 200. Qual medida melhor representa a demanda diária usual do operador?

1. A média (37,5), pois inclui todas as unidades consumidas.
2. A amplitude (196), pois resume o volume total do período.
3. O desvio padrão, pois mede o centro exato da amostra.
4. A mediana (5), pois não é distorcida pelo valor atípico de 200.



# Medidas de Dispersão: Risco e Instabilidade

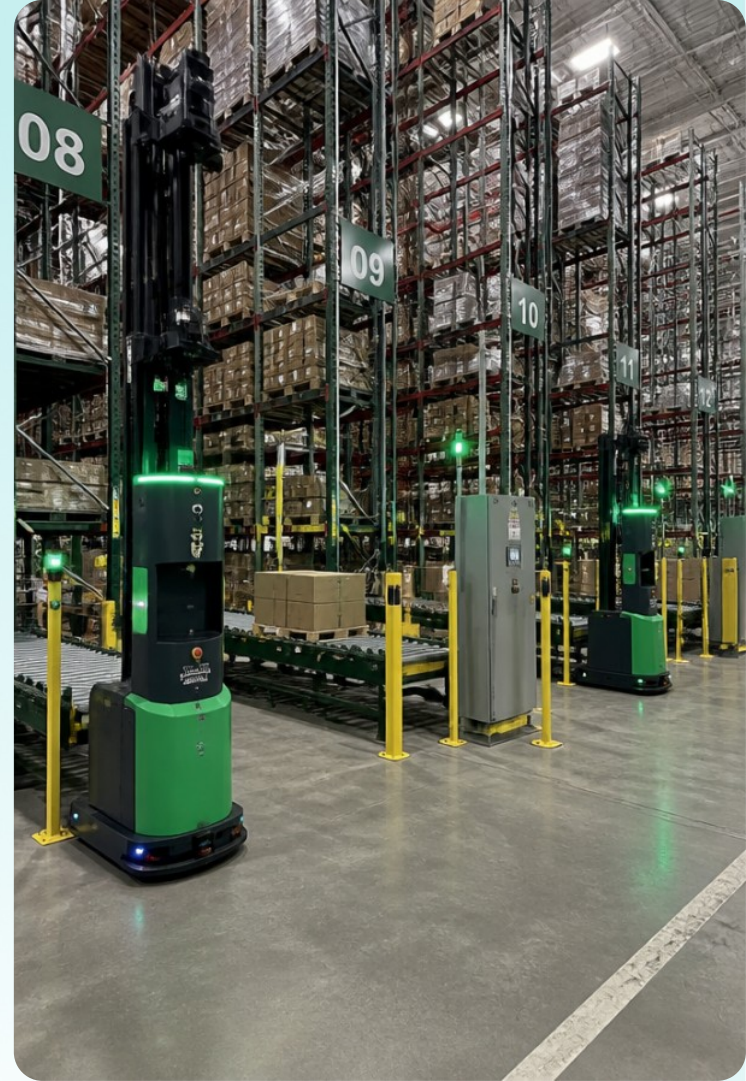
## DISPERSÃO E RISCO

Duas matérias-primas podem apresentar consumo médio idêntico de 100 kg/semana, mas comportamentos operacionais opostos: uma varia entre 95 e 105 kg, enquanto a outra oscila entre 10 e 200 kg.



### Ponto-chave

Quanto maior a dispersão da demanda, maior deve ser o estoque de segurança mantido.



# Amplitude, Variância e Desvio Padrão



## Métricas de Variabilidade

**Amplitude:** Diferença simples entre a maior e a menor retirada do mês

**Variância:** Média dos desvios quadráticos em relação à média

**Desvio Padrão:** Raiz da variância expressa na mesma unidade da mercadoria



### Exemplo

Se o desvio padrão é 4 kg, os consumos diários orbitam tipicamente a 4 kg da média estimada.

# Coeficiente de Variação (CV) na Logística

## Comparando Itens Heterogêneos

O **Coeficiente de Variação (CV)** resulta da divisão do desvio padrão pela média ( $CV = s / x$ ). Ele permite comparar a previsibilidade entre parafusos baratos e motores caros com precisão.

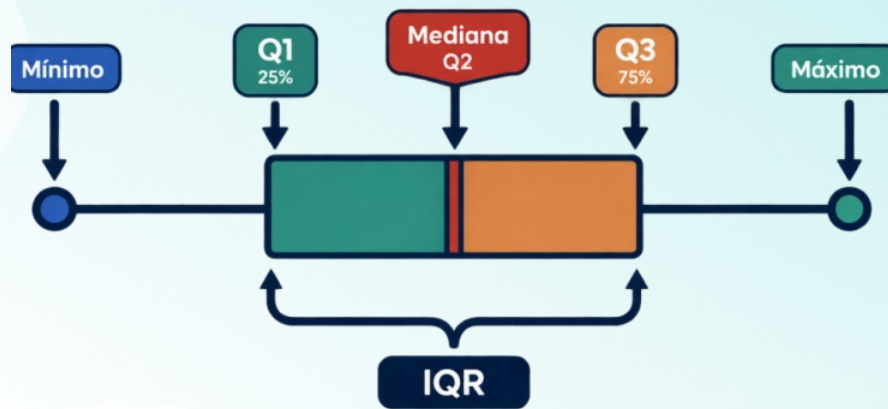


### Lembre-se

CV abaixo de 15% indica demanda altamente estável; acima de 30% exige monitoramento diário.

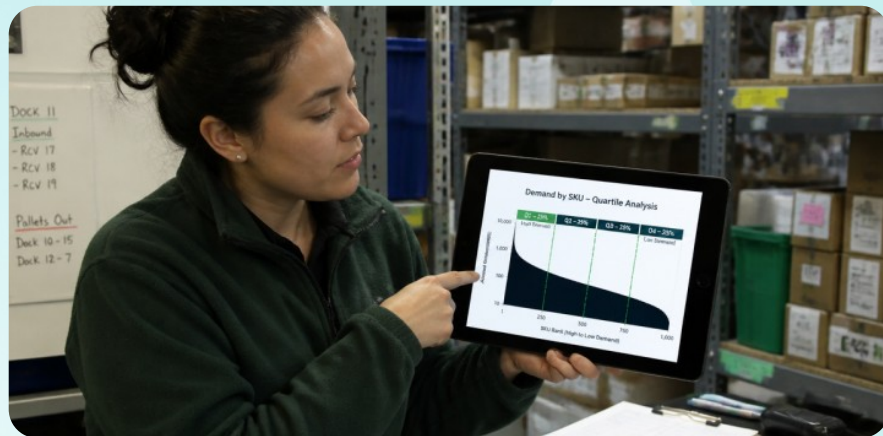


# Quartis, Percentis e Boxplot



## Estrutura dos Quartis

Os **quartis** dividem a amostra ordenada em quatro lotes iguais de 25%. O **Q1** indica o piso de consumo, **Q2** é a mediana e **Q3** delimita os maiores volumes.



## Amplitude Interquartil (IQR)

A faixa **IQR = Q3 - Q1** isola os 50% centrais dos registros, eliminando ruídos de compras extremas e fornecendo uma régua segura para dimensionar compras.

# Análise Crítica: Desvio Padrão

Um produto com desvio padrão nulo (zero) requer um estoque de segurança elevado no almoxarifado.



**VERDAD**  
**EIRO**



**FALSO**



*Prepare-se para explicar o seu raciocínio.*

# Análise Crítica: Desvio Padrão



Um produto com desvio padrão nulo (zero) requer um estoque de segurança elevado no almoxarifado.



**VERDAD**  
**EIRO**



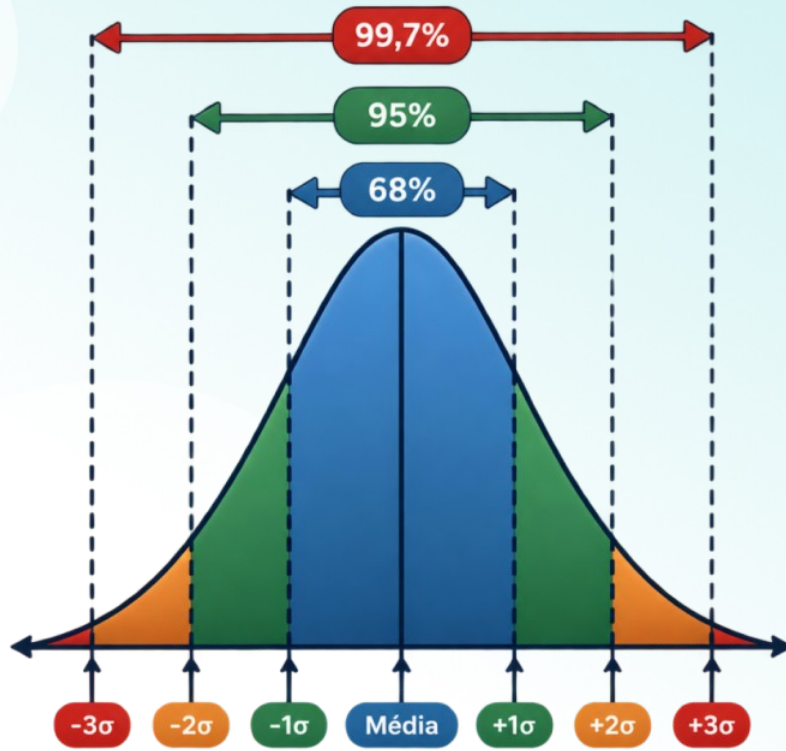
**FALSO**



**Por que é isso?**

Desvio padrão zero significa consumo perfeitamente previsível, dispensando estoque de segurança para incertezas.

# A Distribuição Normal e Níveis de Serviço



## DISTRIBUIÇÃO NORMAL

### A Curva de Gauss em Estoque

Quando a demanda histórica segue a **distribuição normal**, aplicamos a regra empírica:

**68%** das ocorrências caem em Média  $\pm 1$  Desvio Padrão

**95%** das demandas caem em Média  $\pm 2$  Desvios Padrão

**99,7%** ficam dentro do intervalo de Média  $\pm 3$  Desvios Padrão

# Cálculo do Estoque de Segurança Gaussiano

## Dimensionamento de Proteção

Para garantir 95% de nível de serviço sem faltas, o gestor dimensiona o estoque de segurança multiplicando o fator  $z$  (1,64) pelo desvio padrão acumulado durante o lead time de entrega do fornecedor.



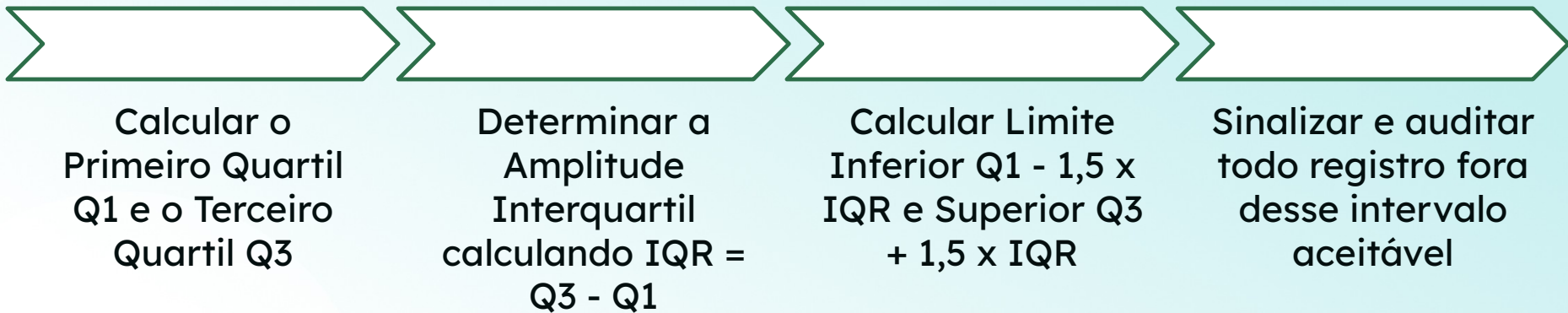
### Exemplo

Se o consumo diário tem desvio padrão de 10 unidades e o frete demora 4 dias, a segurança necessária é cerca de 33 unidades.



# Detecção de Outliers e Anomalias

Identificar registros atípicos evita que distorções operacionais contaminem a previsão de compras futuras.



# Anomalias Operacionais: Erro ou Fato?



## O Significado do Outlier

Um outlier não deve ser simplesmente deletado da base. Na gestão de estoques, ele aponta eventos reais que exigem auditoria imediata:

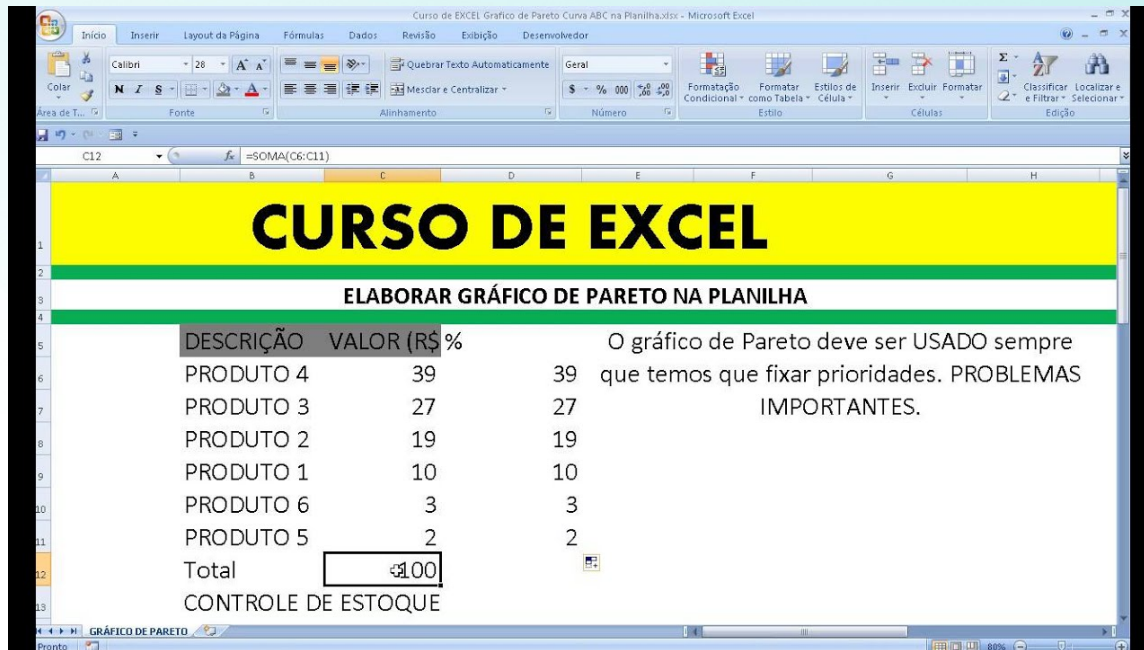
**Erro de digitação** (ex.: digitar 1.000 em vez de 100)

**Venda institucional única** não recorrente

**Avarias massivas** ou furtos no armazém

# Visualizando Análise Descritiva em Estoques

Aplique estatística e gráficos para detectar desvios e controlar suprimentos.



# Processo de Limpeza de Dados de Estoque

Ordene as etapas lógicas para auditar e tratar dados de demanda antes de gerar a previsão de compras:

**Calcular quartis e identificar outliers pelo critério do IQR**

**Ajustar a base e calcular medidas de tendência para dimensionamento**

**Auditar a causa raiz das anomalias identificadas (erro ou pico real)**

**Coletar e importar o histórico de saídas brutas do ERP**

# Processo de Limpeza de Dados de Estoque



Ordene as etapas lógicas para auditar e tratar dados de demanda antes de gerar a previsão de compras:

**1**  
Coletar e importar o histórico de saídas brutas do ERP

**2**  
Calcular quartis e identificar outliers pelo critério do IQR

**3**  
Auditar a causa raiz das anomalias identificadas (erro ou pico real)

**4**  
Ajustar a base e calcular medidas de tendência para dimensionamento

# Correlação versus Causalidade em Gestão

## ANÁLISE CRÍTICA

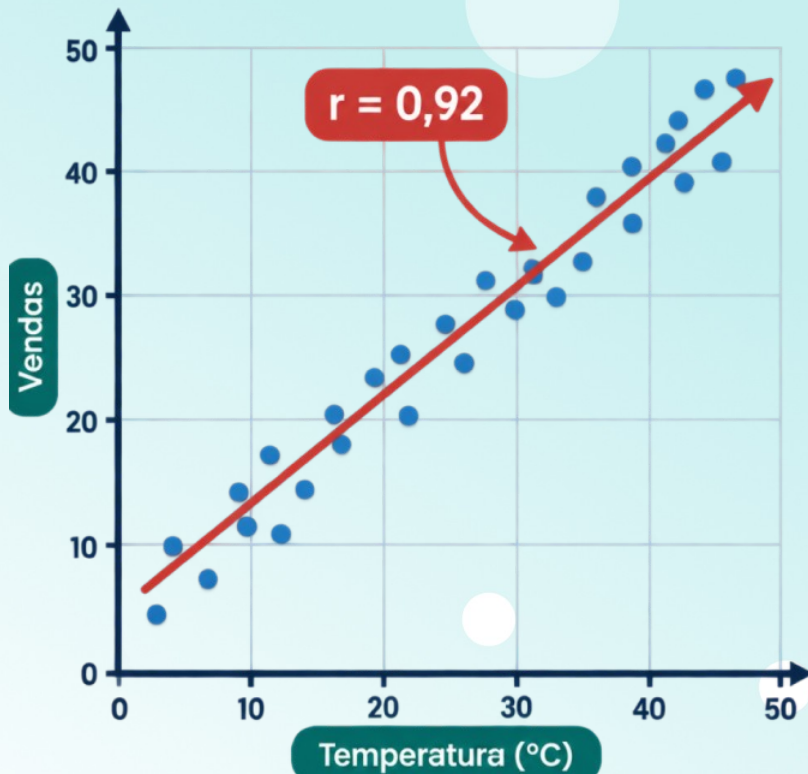
### O Perigo da Falsa Suposição

O coeficiente de Pearson ( $r$ ) mede a força da relação linear entre variáveis de -1 a +1. Contudo, forte correlação matemática não comprova nexos causal direto no armazém.

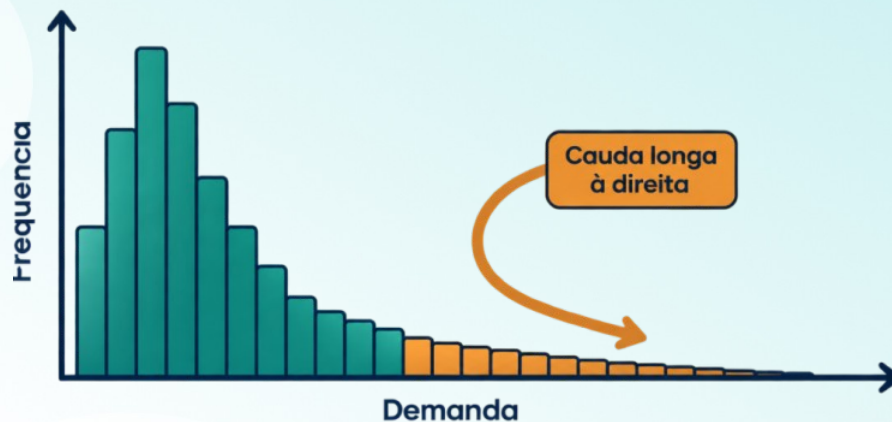


#### Atenção

Vendas de sorvete e quebras de empilhadeira correlacionam no verão devido ao calor, não por causalidade mútua.



# Testes de Normalidade e Transformações



## Dados Não Normais

Muitas peças de baixo giro possuem demanda intermitente, gerando distribuições assimétricas com cauda longa à direita que invalidam médias simples.



## Transformação Logarítmica

Aplicar  $\log(x)$  ou transformações matemáticas converte dados assimétricos em distribuições gaussianas estáveis para modelos de previsão.

# Funções Estatísticas no Excel Operacional

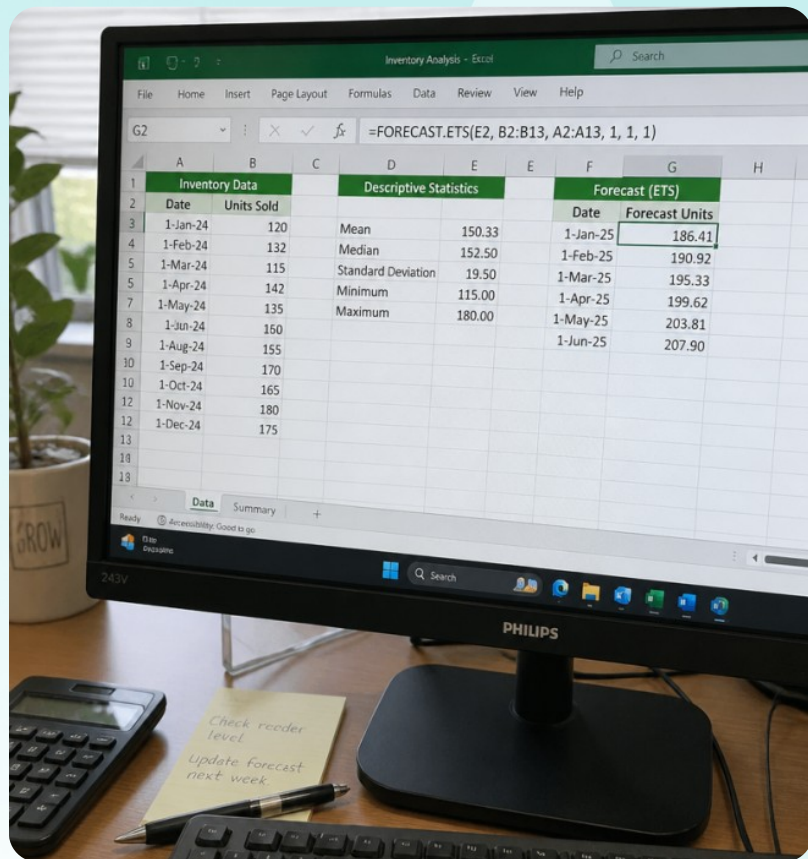
## PRÁTICA NO EXCEL

No dia a dia do setor de suprimentos, o analista automatiza relatórios descritivos através de funções nativas aplicadas diretamente às colunas de movimentação do ERP.



### Ponto-chave

A fórmula =DESVPAD.A calcula a dispersão amostral, enquanto =MEDIANA isola o centro real.



# Mapeando Fórmulas no Excel



## Ferramentas Estatísticas do Excel

- Média aritmética das saídas
- Ponto central do consumo
- Volumes com maior repetição
- Cálculo de limites Q1 a Q3
- Coeficiente de correlação

# Completar: Fórmulas no Excel

Para analisar a dispersão amostral das saídas, usa-se \_\_\_\_\_, e para identificar o consumo central sem distorção por outliers, calcula-se a \_\_\_\_\_.

Banco de palavras 

DESVPAD.A

SOMA

MÉDIA

CONT.SE

MEDIANA

# Completar: Fórmulas no Excel



Para analisar a dispersão amostral das saídas, usa-se **DESVPAD.A**, e para identificar o consumo central sem distorção por outliers, calcula-se a **MEDIANA**.

Banco de palavras 

**DESVPAD.A**

**SOMA**

**MÉDIA**

**CONT.SE**

**MEDIANA**

# Identificação de Sazonalidade nos Dados

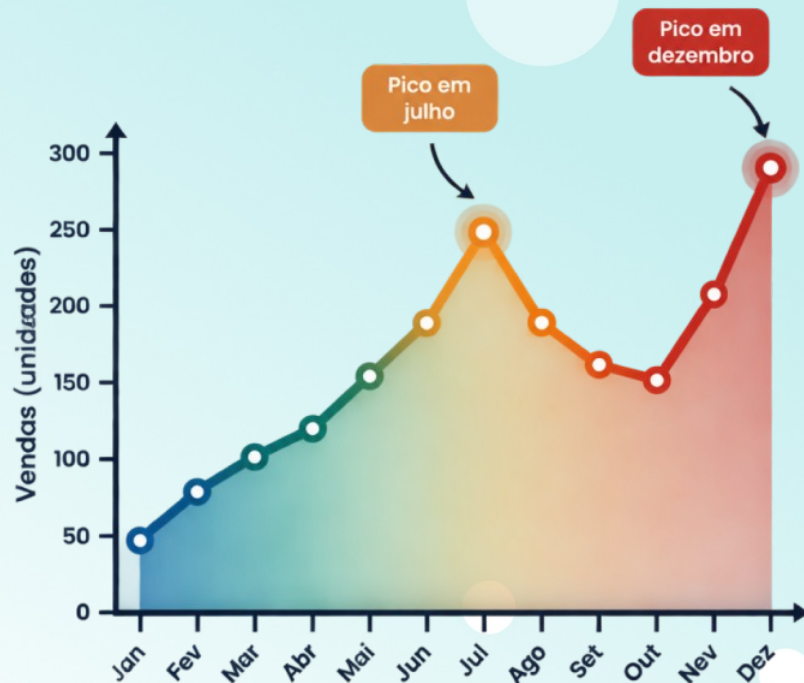
## Padrões Cíclicos do Negócio

A **sazonalidade** caracteriza-se por oscilações sistemáticas em meses fixos (como altas de bebidas no verão e peças agrícolas na colheita). O analista decompõe a série temporal comparando médias mensais.

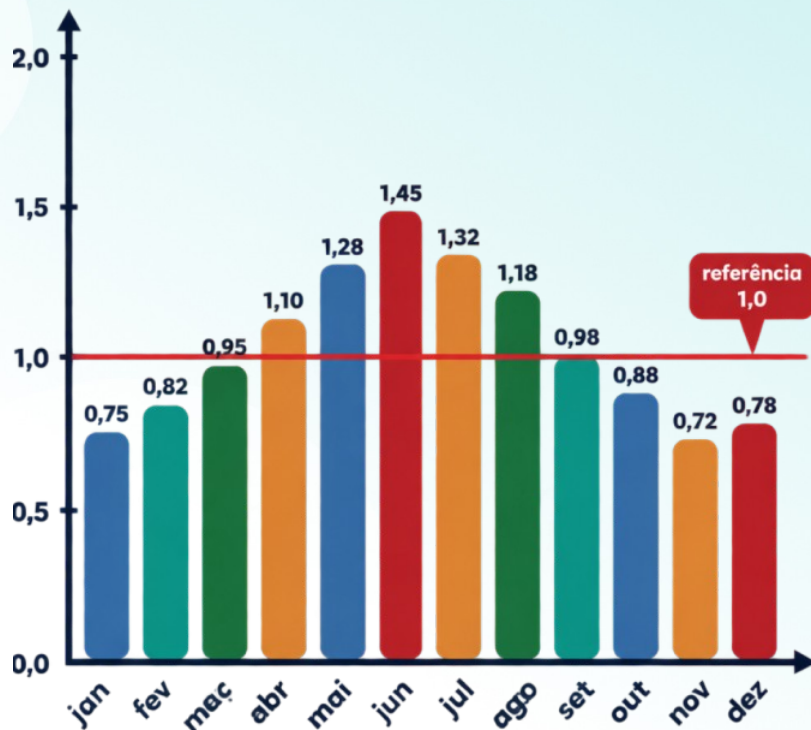


### Lembre-se

Comprar pela média global anual em meses de pico causa ruptura imediata de estoque.



# Cálculo do Índice de Sazonalidade



## Como Medir o Efeito Sazonal

O **Índice de Sazonalidade (IS)** divide a demanda média do mês específico pela média mensal geral do ano inteiro:

**IS = 1,0:** Mês opera exatamente no ritmo médio

**IS = 1,45:** Mês apresenta pico 45% acima da média

**IS = 0,70:** Mês de retração 30% inferior ao padrão

# Construindo o Resumo Executivo



## Síntese para a Diretoria

Diretores não leem planilhas de 5.000 linhas. O relatório executivo condensa: média ajustada, dispersão, nível de ruptura e ações recomendadas de reposição.



## Storytelling com Dados

ComunIQUE o impacto financeiro: em vez de dizer 'o desvio padrão é 40', destaque 'a instabilidade exige R\$ 120 mil adicionais em capital imobilizado'.

# Estudo de Caso: Auditoria de Embalagens

## ESTUDO DE CASO

Uma multinacional alimentícia registrou consumo de caixas com média de 5.000 unidades/semana, mas sofreu três paradas de linha por falta do insumo no primeiro trimestre. O que a auditoria revelou?



### Curiosidade

O desvio padrão do item era de 3.200 caixas, com outliers gerados por lotes descartados por umidade.



# Diagnóstico do Estudo de Caso

## Achados Estatísticos

**Mediana real:** 4.100 caixas (consumo fabril de rotina)

**Três outliers:** 14.000 caixas descartadas por infiltração no armazém B

**Ação corretiva:** Isolar avarias físicas da demanda de reposição e reformar a calha



### Exemplo

Ao expurgar as anomalias, a meta de estoque de segurança caiu 42%, liberando capital de giro.



# Fixação: Conceitos e Aplicações

Relacione as palavras com as definições

**Boxplot**

Fator multiplicador do consumo típico em épocas de pico

**Mediana**

Métrica de centro que ignora picos anormais de consumo

**Desvio Padrão**

Indicador que dita a margem de estoque de segurança

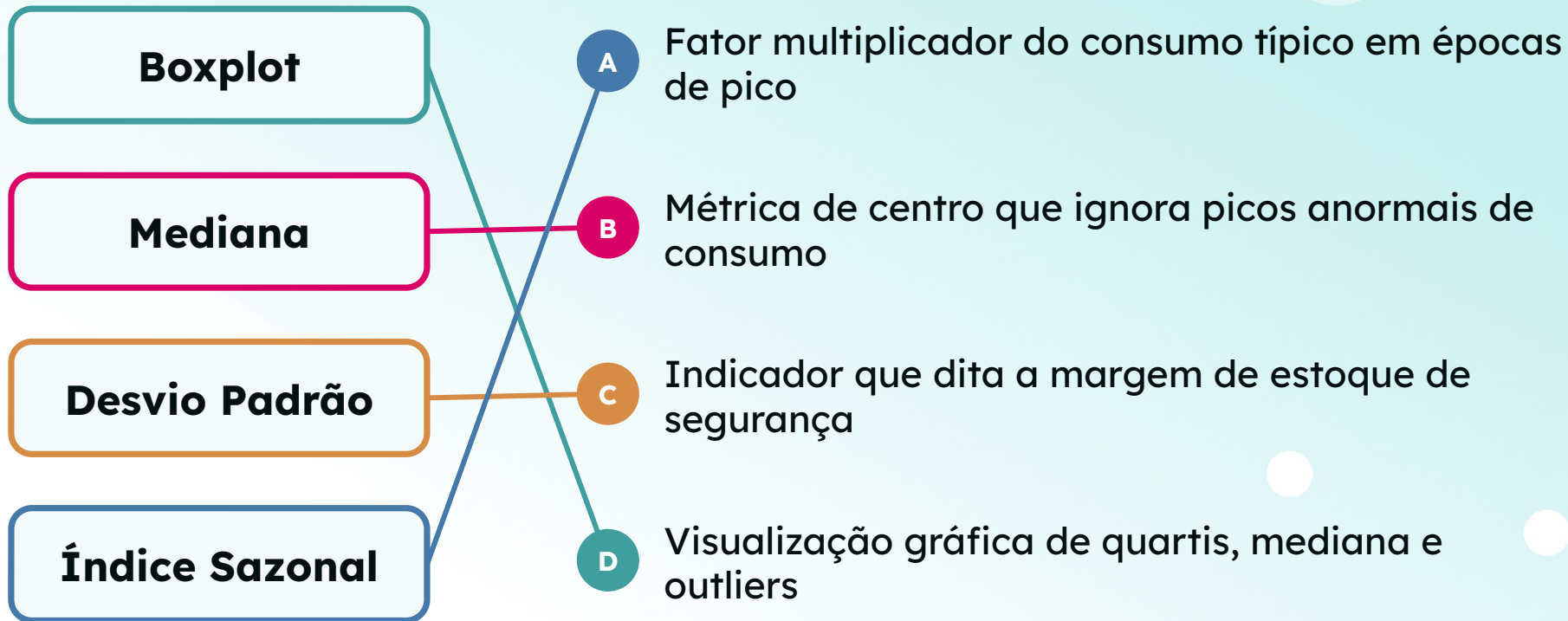
**Índice Sazonal**

Visualização gráfica de quartis, mediana e outliers

# Fixação: Conceitos e Aplicações



Relacione as palavras com as definições



# Síntese dos Conceitos do Bloco 02



## SÍNTESE EXECUTIVA

### O Ciclo Descritivo Completo

**Centro confiável:** Mediana quando há assimetria; Média quando há normalidade

**Segurança calculada:** Desvio padrão orienta estoques de proteção contra incertezas

**Auditoria rigorosa:** Limites de IQR revelam perdas operacionais e falhas no ERP

# Desafio Final: Decisão de Compras



Se um relatório de estoque aponta forte aumento na média de consumo mensal, mas a mediana permanece idêntica ao ano anterior, você aumentaria os pedidos de compra imediatamente? Justifique sua resposta.

# Desafio Final: Decisão de Compras



## **Você poderia ter dito...**

Não. Se a média sobe e a mediana mantém, o aumento vem de outliers, não de crescimento uniforme.

Aumentar pedidos gera excesso de estoque. Audite picos e trate atípicos sob demanda.

# Conectando ao Bloco 03: Excel Avançado

Agora que você domina os fundamentos descritivos, o Bloco 03 trará automação pesada: Power Query, tabelas dinâmicas multiníveis e dashboards interativos para transformar análises em rotinas automatizadas.

